

Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số

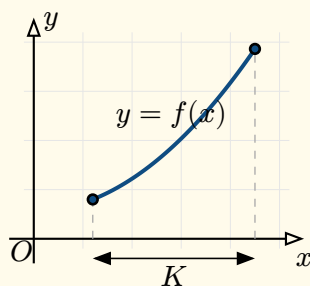
Định nghĩa. Kí hiệu K là khoảng; đoạn; nửa khoảng. Giả sử hàm số $y = f(x)$ xác định trên K .

Hàm số $y = f(x)$ được gọi là:

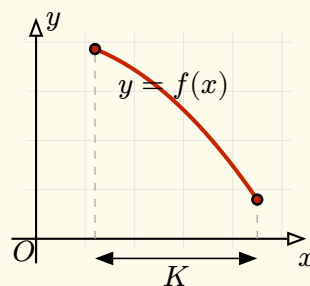
- **Đồng biến** trên K nếu với mọi $x_1, x_2 \in K$ mà $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) < f(x_2)$.
- **Nghịch biến** trên K nếu với mọi $x_1, x_2 \in K$ mà $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) > f(x_2)$.

▲ Chú ý

- Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên K thì đồ thị *đi lên* từ trái sang phải (Hình 1a).
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên K thì đồ thị *đi xuống* từ trái sang phải (Hình 1b).



Hình 1a



Hình 1b

Mục 2. Tính đơn điệu của hàm số

Định lý. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K .

- Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên K .
- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên K .

▲ Chú ý

- Định lý vẫn đúng trong trường hợp $f'(x) = 0$ tại một số hữu hạn điểm trong K .
- Nếu $f'(x) = 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ không đổi trên khoảng K .

Tính đơn điệu trong bối cảnh thực tế

Đọc xu hướng tăng - giảm của đại lượng thực

Trong bài toán thực tế, biến số thường là **thời gian, giá bán, sản lượng, tốc độ, mức đầu tư**. Khi đó, dấu của đạo hàm cho ta biết xu hướng biến thiên của đại lượng đang xét.

- Nếu $f'(x) > 0$ trên một khoảng thực tế thì đại lượng **tăng** trên khoảng đó.
- Nếu $f'(x) < 0$ trên một khoảng thực tế thì đại lượng **giảm** trên khoảng đó.
- Không được kết luận trên toàn $\mathbb{R}$ nếu mô hình chỉ có nghĩa trên miền như $t \geq 0, x > 0, 0 \leq v \leq 120$.
- Khi đạo hàm đổi dấu, phải diễn giải bằng ngôn ngữ thực tế: từ mốc nào trở đi đại lượng bắt đầu giảm, hoặc đến ngưỡng nào thì đại lượng còn tăng.

★ Ba câu hỏi phải trả lời trong bài toán đơn điệu

1. Biến số biểu diễn đại lượng gì và miền thực tế của nó là gì?
2. Đại lượng tăng trên khoảng nào, giảm trên khoảng nào?
3. Mốc nào đánh dấu sự đổi xu hướng và ý nghĩa thực tế của mốc đó là gì?

B. ĐỀ LUYỆN TẬP

Mục 3. Đề Luyện Tập Số 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$ đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; 0)$ B. $(2; +\infty)$ **C. $(0; 2)$** D. $(0; +\infty)$

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x$.

Xét bất phương trình $y' > 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 3)$ **B. $(3; +\infty)$** C. $(-\infty; 1)$ D. $(1; +\infty)$

Lời giải.

Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm, ta thấy $f'(x) < 0$ trên các khoảng $(-1; 1)$ và $(3; +\infty)$.

Do đó, hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 1)$ và $(3; +\infty)$.

Đối chiếu với các phương án lựa chọn, ta thấy khoảng $(3; +\infty)$ thỏa mãn.

Câu 3. Hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 5$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 0)$ **B. $(0; 1)$** C. $(1; +\infty)$ D. $(0; +\infty)$

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 1) < 0$. Nghiệm của đạo hàm là $x = 0, x = +1$.

Lập bảng xét dấu ta được $y' < 0$ khi $x \in (-\infty; -1)$ hoặc $x \in (0; 1)$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

Câu 4. Hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\mathbb{R}$

B. $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

C. $(1; +\infty)$

D. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có đạo hàm $y' = \frac{-1 \cdot 1 - 2 \cdot 1}{(x-1)^2} = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$.

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 5. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x + 4$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty; -1)$

B. $(3; +\infty)$

C. $(-1; 3)$

D. $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x + 9$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$.

Vì hệ số $a = -3 < 0$, nên $y' > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 3)$.

Câu 6. Hàm số $y = \sqrt{x^2 - 2x}$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty; 0)$

B. $(2; +\infty)$

C. $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$

D. $(1; +\infty)$

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x^2 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$.

Đạo hàm $y' = \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x}} = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}$.

Xét $y' > 0 \Leftrightarrow x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$. Kết hợp điều kiện ta được $x > 2$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Câu 7. Tìm khoảng đồng biến của hàm số $y = \sqrt{3x - x^2}$.

- A. $(0; 3)$ B. $(\frac{3}{2}; 3)$ C. $(0; \frac{3}{2})$ D. $[0; 3]$

Lời giải.

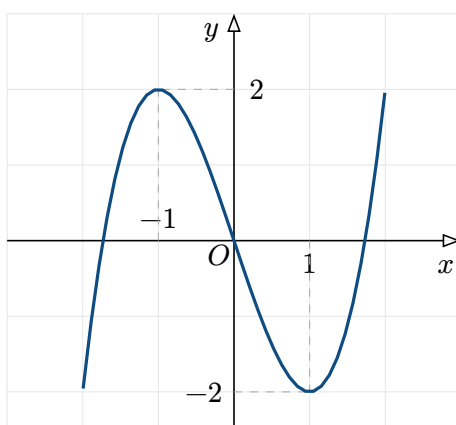
Điều kiện xác định: $3x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 3$. Tập xác định $D = [0; 3]$.

Ta có đạo hàm $y' = \frac{3-2x}{2\sqrt{3x-x^2}}$.

Hàm số đồng biến khi $y' > 0 \Leftrightarrow 3 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{2}$.

Kết hợp với tập xác định, ta được khoảng đồng biến là $(0; \frac{3}{2})$.

Câu 8. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\infty; -1)$ B. $(1; +\infty)$ C. $(-1; 1)$ D. $(0; 2)$

Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy trên khoảng $(-1; 1)$, nét đồ thị của hàm số đi lên từ trái sang phải.

Do đó, hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Câu 9. Hàm số $y = e^x - x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 0)$ B. $(0; +\infty)$ C. $(-\infty; +\infty)$ D. $(1; +\infty)$

Lời giải.

Đạo hàm của hàm số là: $y' = e^x - 1$.

Hàm số đồng biến khi $y' > 0 \Leftrightarrow e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 10. Khoảng nghịch biến của hàm số $y = \ln(x^2 + 1) - x$ là:

- A. $(0; +\infty)$ B. $(1; +\infty)$ C. $(-\infty; +\infty)$ D. $(-\infty; 0)$

Lời giải.

Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$ vì $x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{2x}{x^2+1} - 1 = \frac{2x-x^2-1}{x^2+1} = -\frac{(x-1)^2}{x^2+1}$.

Ta thấy $y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (điểm đơn lẻ).

Do đó, hàm số nghịch biến trên toàn bộ trục số $\mathbb{R}$, tức khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Câu 11. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. $y = -x^4 + 2x^2$ B. $y = \frac{x+1}{x-2}$ C. $y = x^3 + x$ D. $y = x^4 - 2x^2 + 3$

Lời giải.

Xét hàm số $y = x^3 + x$. Đạo hàm $y' = 3x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vì đạo hàm luôn dương trên toàn bộ trục số nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$, do đó đồng biến trên $(0; +\infty)$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2(x-2)^3$. Số khoảng đồng biến của hàm số là bao nhiêu?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải.

Xét phương trình $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 1$, hoặc $x = 2$.

Xét dấu đạo hàm qua các nghiệm: Nghiệm $x = 1$ có bội chẵn (bậc 2) nên đạo hàm không đổi dấu khi đi qua điểm này.

Ta có bảng xét dấu: $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.

Vậy hàm số đồng biến trên 2 khoảng là $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.	☒	☐
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; 2)$.	☒	☐
d) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.	☐	☒

Lời giải.

- Mệnh đề a) Đúng vì $y' = 3x^2 - 3 > 0 \Leftrightarrow x < -1$ hoặc $x > 1$.
- Mệnh đề b) Đúng vì $y' < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$.
- Mệnh đề c) Đúng vì thay $x = 0$ vào hàm số ta được $y = 2$.
- Mệnh đề d) Sai vì hàm số có khoảng nghịch biến $(-1; 1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.	☒	☐
b) Đạo hàm $y' = \frac{2}{(x+1)^2}$.	☒	☐
c) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.	☐	☒
d) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.	☒	☐

Lời giải.

- Mệnh đề a) Đúng.
- Mệnh đề b) Đúng vì $y' = \frac{1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$.
- Mệnh đề c) Sai vì không được dùng ký hiệu liên hợp $\cup$ hay $\setminus$ khi kết luận khoảng đồng biến.
- Mệnh đề d) Đúng vì hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.	☒	☐
b) Hàm số có 3 điểm cực trị.	☒	☐
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.	☒	☐

d) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.

☐

Lời giải.

- Ta có $y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = \pm 1$.
- Bảng biến thiên cho thấy hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.
- Vậy các mệnh đề a), b), c), d) đều đúng.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 2)^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.	☒	☐
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.	☒	☐
c) Điểm $x = 2$ là điểm cực đại của hàm số.	☐	☒
d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.	☒	☐

Lời giải.

- Ta có nghiệm của $f'(x) = 0$ là $x = 0$ và $x = 2$ (bội 2).
- Xét dấu đạo hàm: $f'(x) < 0$ khi $x < 0$ (nghịch biến); $f'(x) > 0$ khi $x > 0$ và $x \neq 2$ (đồng biến).
- Do đó hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$, nên a) Đúng, b) Đúng.
- Điểm $x = 2$ không phải cực trị của hàm số vì đạo hàm không đổi dấu, do đó c) Sai.
- Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$ nên cũng đồng biến trên khoảng con $(2; +\infty)$, d) Đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. Số nguyên dương nhỏ nhất thuộc khoảng nghịch biến của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x - 9$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 9 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Khoảng nghịch biến của hàm số là $(-1; 3)$.

Số nguyên dương nhỏ nhất nằm trong khoảng này là $x = 1$.

Câu 2. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 24x - 5$. Số khoảng nghịch biến của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x + 24$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x + 24 < 0 \Leftrightarrow x < -2$ hoặc $x > 4$.

Các khoảng nghịch biến là $(-\infty; -2)$ và $(4; +\infty)$.

Số khoảng nghịch biến của hàm số là 2.

Câu 3. Cho hàm số $y = x - \sin x$. Trên tập số thực $\mathbb{R}$, số khoảng nghịch biến của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 1 - \cos x$.

Vì $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$, ta luôn có $y' = 1 - \cos x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Đạo hàm $y' = 0 \Leftrightarrow \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ (các điểm rời rạc).

Theo định lý về tính đơn điệu, hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$. Do đó số khoảng nghịch biến là 0.

Câu 4. Tìm độ dài của khoảng nghịch biến của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$.

Đáp số:

Lời giải.

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x - 9$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 9 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Khoảng nghịch biến là $(-1; 3)$. Độ dài khoảng nghịch biến là $3 - (-1) = 4$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x^2 - 4)$. Hàm số đồng biến trên bao nhiêu khoảng có dạng $(a; b)$ hoặc $(a; +\infty)$?

Đáp số: 1

Lời giải.

- Đạo hàm $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm 2$.
- Lập bảng xét dấu ta thấy $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.
- Khoảng đồng biến có dạng yêu cầu là $(2; +\infty)$. Vậy có 1 khoảng thỏa mãn.

Câu 6. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $f'(x) \leq 0$ với hàm số $y = f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 10}$ trên đoạn $[-5; 5]$.

Đáp số: 9

Lời giải.

- Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$ vì $x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- Ta có đạo hàm $f'(x) = \frac{2x-6}{2\sqrt{x^2-6x+10}} = \frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x+10}}$.
- Xét bất phương trình $f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x+10}} \leq 0 \Leftrightarrow x - 3 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 3$.
- Trên đoạn $[-5; 5]$, các giá trị nguyên thỏa mãn là $x \in \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
- Số lượng nghiệm nguyên thỏa mãn là: $3 - (-5) + 1 = 9$ nghiệm.

Mục 4. Đề Luyện Tập Số 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Hàm số $y = x^3 - 3x$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; -1)$ B. $(1; +\infty)$ C. (-1; 1) D. $(-\infty; 1)$

Lời giải.

- Ta có đạo hàm $y' = 3x^2 - 3$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$.

Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
f'	+	0	-	0	+
f	$-\infty$ $\nearrow$ 3 $\searrow$ -1 $\nearrow$ $+\infty$				

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng dưới đây?

- A. $(-\infty; 0)$ B. $(0; 2)$ C. $(2; +\infty)$ D. $(0; +\infty)$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy trên khoảng $(0; 2)$, đạo hàm $f'(x) < 0$.

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ (đồ thị hàm số đi xuống từ cực đại 3 đến cực tiểu -1).

Câu 3. Hàm số $y = -x^4 + 4x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -2)$ B. $(-\sqrt{2}; 0)$ C. $(0; \sqrt{2})$ D. $(\sqrt{2}; +\infty)$

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = -4x^3 + 8x = -4x(x^2 - 2)$.

Nghiệm của đạo hàm gồm $x = 0, x = +\sqrt{2}$.

Xét dấu đạo hàm: $y' > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (0; \sqrt{2})$.

Khoảng đồng biến thỏa mãn là $(0; \sqrt{2})$.

Câu 4. Hàm số $y = \frac{3x-1}{x+2}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\mathbb{R}$ B. $(-\infty; -2) \cup (-2; +\infty)$
C. $(-\infty; -2)$ D. $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Đạo hàm $y' = \frac{3 \cdot 2 - (-1) \cdot 1}{(x+2)^2} = \frac{7}{(x+2)^2} > 0, \forall x \neq -2$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

Đối chiếu với các phương án, ta chọn khoảng $(-\infty; -2)$.

Câu 5. Hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-2; 2)$ B. $(-2; 0)$ **C. $(0; 2)$** D. $(0; +\infty)$

Lời giải.

Tập xác định: $D = [-2; 2]$.

Đạo hàm $y' = -\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow -x > 0 \Leftrightarrow x < 0$. Kết hợp điều kiện xác định ta được $x \in (0; 2)$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x + 1)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$. **B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$**
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$. D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Lời giải.

Xét dấu đạo hàm $f'(x) = x^2(x + 1)$. Ta thấy $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -1$.

Nghiệm $x = 0$ là nghiệm kép (bội 2) nên đạo hàm không đổi dấu khi đi qua điểm này.

Ta có bảng xét dấu: $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > -1$ (ngoại trừ điểm $x = 0$).

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Câu 7. Hàm số $y = x - \sqrt{x^2 - 1}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$ **B. $(-\infty; -1)$**
C. $(-1; 1)$ D. Không tồn tại khoảng đồng biến

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x^2 - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Ta có đạo hàm $y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$ với mọi $x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Hàm số đồng biến khi $y' > 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} > 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} < 1$.

Với $x \in (-\infty; -1)$, ta có $x < 0$ nên $\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} < 0 < 1$ (luôn đúng).

Với $x \in (1; +\infty)$, ta có $x > 0$ nên $\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} > 1$ (vô nghiệm). Vậy hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$.

Câu 8. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số $y = xe^{\{-x\}}$.

- A. $(-\infty; 1)$ B. $(0; +\infty)$ **C. $(1; +\infty)$** D. $(-\infty; +\infty)$

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm $y' = 1 \cdot e^{\{-x\}} + x \cdot (-e^{\{-x\}}) = (1 - x)e^{\{-x\}}$.

Vì $e^{\{-x\}} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, nên đạo hàm $y' < 0 \Leftrightarrow 1 - x < 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 9. Hàm số $y = \sin x + \cos x$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $(\frac{\pi}{4}; 5\frac{\pi}{4})$ B. $(0; \pi)$ **C. $(0; \frac{\pi}{4})$** D. $(\frac{\pi}{2}; \pi)$

Lời giải.

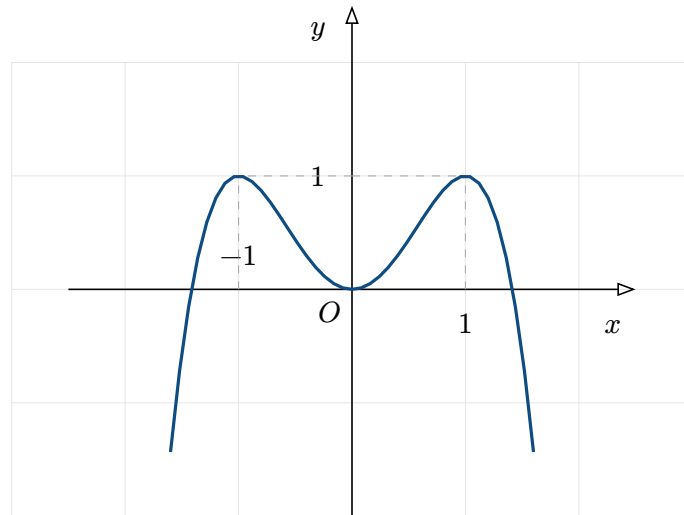
Ta có đạo hàm: $y' = \cos x - \sin x$.

Hàm số đồng biến khi $y' > 0 \Leftrightarrow \cos x > \sin x \Leftrightarrow \sqrt{2} \cos(x + \frac{\pi}{4}) > 0$.

Xét trên các khoảng phương án lựa chọn, trên khoảng $(0; \frac{\pi}{4})$ ta có $x \in (0; \frac{\pi}{4}) \Rightarrow x + \frac{\pi}{4} \in (\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2})$, do đó $\cos(x + \frac{\pi}{4}) > 0$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{4})$.

Câu 10. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



- A. $(-\infty; -1)$ B. $(0; 1)$ **C. $(-1; 0)$** D. $(1; +\infty)$

Lời giải.

- Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị đi lên trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
- Do đó, hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
- Chọn đáp án $(-1; 0)$ từ các phương án lựa chọn.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x^2 - 1)(x - 2)$. Số khoảng nghịch biến của hàm số là bao nhiêu?

- A. 1 **B. 2** C. 3 D. 4

Lời giải.

- Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (nghiệm kép), $x = 1$, $x = -1$, $x = 2$ (nghiệm đơn).
- Ta có bảng xét dấu: $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -1) \cup (1; 2)$.
- Hàm số nghịch biến trên 2 khoảng là $(-\infty; -1)$ và $(1; 2)$.

Câu 12. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. $y = -x^3 + 3x$ B. $y = -x^4 + 2x^2$ **C. $y = -x^3 - x$** D. $y = \frac{x+1}{x-1}$

Lời giải.

- Xét hàm số $y = -x^3 - x$. Đạo hàm $y' = -3x^2 - 1 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- Vì đạo hàm luôn luôn âm với mọi x nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.	☒	☐
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số đi qua điểm $B(1; -2)$.	☒	☐
d) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.	☐	☒

Lời giải.

- Ta có $y' = -3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
- Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, đồng biến trên $(0; 2)$. Do đó a) Đúng, b) Đúng.
- Điểm $B(1; -2)$ thuộc đồ thị vì thay $x = 1$ ta được $y = -1 + 3 - 4 = -2$, c) Đúng.
- Hàm số có khoảng nghịch biến và đồng biến rõ ràng, kết luận d) Sai.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đạo hàm $y' = \frac{3}{(x+1)^2}$.	☒	☐
b) Hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$.	☒	☐
d) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.	☐	☒

Lời giải.

- Đạo hàm $y' = \frac{2 \cdot 1 - (-1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$ trên các khoảng xác định. Do đó a) Đúng, b) Đúng.
- Điểm gián đoạn $x = -1$ là tiệm cận đứng, c) Đúng.
- Hàm số gián đoạn tại $x = -1$ nên không đồng biến trên $\mathbb{R}$, d) Sai.

Câu 3. Cho hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.	☐	☒

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.	☒	☐
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.	☒	☐
d) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.	☒	☐

Lời giải.

- Ta có $y' = -4x^3 + 4x = -4x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = +1, x = -1$.
- Xét dấu đạo hàm: Đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$; Nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
- Mệnh đề a) Sai (đồng biến trên khoảng đó); Mệnh đề b), c), d) Đúng.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2-3x+3}{x-2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.	☒	☐
b) Hàm số đồng biến trên $(1; 3)$.	☐	☒
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$.	☒	☐
d) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.	☒	☐

Lời giải.

- Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, a) Đúng.
- Đạo hàm $y' = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$.
- Lập bảng biến thiên: Đồng biến trên $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$; Nghịch biến trên $(1; 2)$ và $(2; 3)$.
- Suy ra b) Sai; c), d) Đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Độ dài khoảng đồng biến của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x + 9$.

Xét $y' > 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x + 9 > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Khoảng đồng biến của hàm số là $(-1; 3)$. Độ dài khoảng đồng biến là $3 - (-1) = 4$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{10x - x^2}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thuộc khoảng nghịch biến của hàm số?

Đáp số: 4

Lời giải.

Điều kiện xác định: $10x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 10$. Tập xác định $D = [0; 10]$.

Ta có đạo hàm $f'(x) = \frac{10-2x}{2\sqrt{10x-x^2}} = \frac{5-x}{\sqrt{10x-x^2}}$.

Khoảng nghịch biến là khoảng mà $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 5 - x < 0 \Leftrightarrow x > 5$.

Kết hợp với tập xác định, ta được các giá trị x thuộc khoảng nghịch biến là $5 < x < 10$.

Các giá trị nguyên của x trong khoảng này là $x \in \{6, 7, 8, 9\}$. Vậy có 4 giá trị.

Câu 3. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $f'(x) \geq 0$ với hàm số $y = f(x) = x^2 e^{\{-x\}}$ trên đoạn $[-3; 3]$.

Đáp số: 3

Lời giải.

Ta có đạo hàm: $f'(x) = 2xe^{\{-x\}} - x^2 e^{\{-x\}} = (2x - x^2)e^{\{-x\}}$.

Bất phương trình $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow (2x - x^2)e^{\{-x\}} \geq 0 \Leftrightarrow 2x - x^2 \geq 0$ (vì $e^{\{-x\}} > 0, \forall x$).

Giải bất phương trình trên ta được: $0 \leq x \leq 2$.

Trên đoạn $[-3; 3]$, các nghiệm nguyên của bất phương trình là $x \in \{0, 1, 2\}$. Vậy có 3 nghiệm nguyên.

Câu 4. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thuộc khoảng nghịch biến của hàm số?

Đáp số: 3

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x - 9$.

Hàm số nghịch biến khi $y' < 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 9 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Các giá trị nguyên của x thuộc khoảng nghịch biến $(-1; 3)$ là $x \in \{0, 1, 2\}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên thỏa mãn.

Câu 5. Tìm số khoảng đồng biến của hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 3$.

Đáp số: 2

Lời giải.

Đạo hàm $y' = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4)$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm 2$.

Lập bảng xét dấu: Đạo hàm $y' > 0 \Leftrightarrow x \in (-2; 0) \cup (2; +\infty)$.

Do đó, hàm số đồng biến trên 2 khoảng là $(-2; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $g'(x) < 0$ với $g(x) = f(x^2)$ trên đoạn $[-5; 5]$.

Đáp số: 5

Lời giải.

Ta có đạo hàm của hàm hợp: $g'(x) = 2xf'(x^2)$.

Bất phương trình $g'(x) < 0 \Leftrightarrow xf'(x^2) < 0$.

Trường hợp 1: $x > 0$. Ta cần $f'(x^2) < 0 \Leftrightarrow -1 < x^2 < 3 \Leftrightarrow 0 \leq x^2 < 3 \Leftrightarrow 0 < x < \sqrt{3}$.

Trường hợp 2: $x < 0$. Ta cần $f'(x^2) > 0 \Leftrightarrow x^2 < -1$ (vô lý) hoặc $x^2 > 3 \Leftrightarrow x < -\sqrt{3}$.

Do đó, $g'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -\sqrt{3}) \cup (0; \sqrt{3})$.

Trên đoạn $[-5; 5]$, các giá trị nguyên thỏa mãn là $x \in \{-5, -4, -3, -2, 1\}$. Số nghiệm nguyên là 5.

Mục 5. Đề Luyện Tập Số 03

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Hàm số $y = x^3 - 3x^2$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; 0)$ B. $(2; +\infty)$ **C. $(0; 2)$** D. $(0; +\infty)$

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$.

Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
f'	—	0	+	0	—
f	$+\infty$		$-\infty$		

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng dưới đây?

- A. $(-\infty; 1)$** B. $(1; 3)$ C. $(1; +\infty)$ D. $(-2; 4)$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy trên khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$, đạo hàm $f'(x) < 0$.

Do đó hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.

Chọn phương án $(-\infty; 1)$ trong các đáp án cho trước.

Câu 3. Hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 3$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$ B. $(-1; 0)$ **C. $(1; +\infty)$** D. $(0; 1)$

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = -4x^3 + 4x = -4x(x^2 - 1)$.

Nghiệm của đạo hàm gồm $x = 0, x = -1$.

Xét dấu đạo hàm: $y' < 0 \Leftrightarrow x \in (-1; 0) \cup (1; +\infty)$.

Đối chiếu với các phương án lựa chọn, ta chọn khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 4. Hàm số $y = \frac{x-3}{x+1}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\mathbb{R}$

B. $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$

C. $(-1; +\infty)$

D. $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Đạo hàm $y' = \frac{1 \cdot 1 - (-3) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{4}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Do đó, hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Câu 5. Hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x}$ nghịch biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty; 0)$

B. $(4; +\infty)$

C. $(-\infty; 0)$

D. $(2; +\infty)$

Lời giải.

Tập xác định: $D = (-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$.

Đạo hàm $y' = \frac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x}} = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x}}$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$. Kết hợp điều kiện ta được $x < 0$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

B. **Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$**

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$

Lời giải.

Ta có nghiệm của đạo hàm là $x = 0, x = 1$ (nghiệm kép).

Vì qua điểm $x = 1$ đạo hàm không đổi dấu nên đạo hàm luôn cùng dấu dương với mọi $x > 0$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 7. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 6x + 8}$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 2)$ B. $(2; 4)$ C. $(4; +\infty)$ D. $(3; +\infty)$

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x^2 - 6x + 8 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2$ hoặc $x \geq 4$. Tập xác định $D = (-\infty; 2] \cup [4; +\infty)$.

Ta có đạo hàm $y' = \frac{2x-6}{2\sqrt{x^2-6x+8}} = \frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x+8}}$.

Hàm số đồng biến khi $y' > 0 \Leftrightarrow x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$.

Kết hợp với tập xác định, ta được khoảng đồng biến của hàm số là $(4; +\infty)$.

Câu 8. Hàm số $y = x^2 - 2 \ln x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$ B. $(1; +\infty)$ C. $(-\infty; -1)$ D. $(-1; 1)$

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x > 0$. Tập xác định $D = (0; +\infty)$.

Ta có đạo hàm $y' = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2-2}{x}$.

Hàm số đồng biến khi $y' > 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 2 > 0$ (do $x > 0$) $\Leftrightarrow x^2 > 1 \Leftrightarrow x > 1$.

Vậy khoảng đồng biến của hàm số là $(1; +\infty)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $g(x) = f(3 - x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 2)$ B. $(2; 4)$ C. $(4; +\infty)$ D. $(1; 3)$

Lời giải.

Ta có đạo hàm $g'(x) = -f'(3 - x)$.

Hàm số $g(x)$ đồng biến khi $g'(x) > 0 \Leftrightarrow f'(3 - x) < 0$.

Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm, ta thấy $f'(t) < 0 \Leftrightarrow t \in (-1; 1)$ hoặc $t \in (3; +\infty)$.

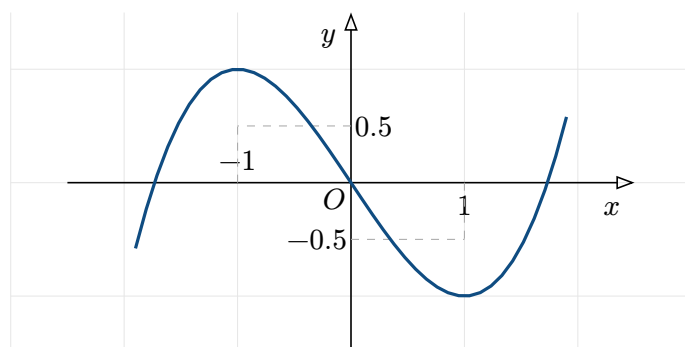
Từ đó:

- Hoặc $-1 < 3 - x < 1 \Leftrightarrow 2 < x < 4$.

• Hoặc $3 - x > 3 \Leftrightarrow x < 0$.

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; 4)$. Đối chiếu phương án chọn $(2; 4)$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?



A. $(-\infty; -1)$

B. $(1; +\infty)$

C. $(-1; 1)$

D. $(0; 1)$

Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy trên khoảng $(-1; 1)$, nét đồ thị hàm số đi xuống từ cực đại đến cực tiểu.

Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 4)(x - 3)^2$. Số khoảng đồng biến của hàm số là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải.

Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$ hoặc $x = 3$ (bội chẵn).

Ta có bảng xét dấu: $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.

Nghiệm $x = 3$ có bậc chẵn nên đạo hàm không đổi dấu khi đi qua điểm này.

Do đó, hàm số đồng biến trên 2 khoảng là $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$.

Câu 12. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. $y = -x^3 + 3x$

B. $y = -x^4 + 2x^2$

C. $y = \frac{2x-1}{x-1}$

D. $y = \frac{2x+1}{x+1}$

Lời giải.

Xét hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$. Đạo hàm $y' = -\frac{1}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$.

Vì đạo hàm luôn âm trên từng khoảng xác định nên hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.	☒	☐
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$.	☒	☐
d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.	☐	☒

Lời giải.

- Ta có $y' = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 1$.
- Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên $(0; 1)$. Do đó a), b) Đúng, d) Sai.
- Với $x = 0$ ta được $y = 0$, đồ thị đi qua gốc tọa độ, c) Đúng.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.	☒	☐
b) Đạo hàm $y' = \frac{4}{(x+2)^2}$.	☒	☐
c) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.	☐	☒
d) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.	☒	☐

Lời giải.

- Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, a) Đúng.
- Đạo hàm $y' = \frac{4}{(x+2)^2} > 0, \forall x \neq -2$. Do đó b) Đúng, c) Sai.
- Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định, d) Đúng.

Câu 3. Cho hàm số $y = -x^4 + 4x^2 - 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -\sqrt{2})$ và $(0; \sqrt{2})$.	☒	☐
b) Hàm số nghịch biến trên $(-\sqrt{2}; 0)$ và $(\sqrt{2}; +\infty)$.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -3)$.	☒	☐
d) Hàm số đồng biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.	☐	☒

Lời giải.

- Ta có $y' = -4x^3 + 8x = -4x(x^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = \pm\sqrt{2}$.
- Lập bảng biến thiên: Đồng biến trên $(-\infty; -\sqrt{2})$ và $(0; \sqrt{2})$, nghịch biến trên $(-\sqrt{2}; 0)$ và $(\sqrt{2}; +\infty)$. Do đó a), b) Đúng.
- Tại $x = 0$ thì $y = -3$, cắt trục tung tại $(0; -3)$, c) Đúng.
- Hàm số không thể đồng biến trên toàn bộ trục số $\mathbb{R}$, d) Sai.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2+x+1}{x+1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đạo hàm $y' = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.	☒	☐
b) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.	☒	☐
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$ loại trừ -1 .	☒	☐
d) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; 0)$.	☐	☒

Lời giải.

- Ta có $y' = \frac{(2x+1)(x+1)-(x^2+x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$, a) Đúng.
- Nghiệm của đạo hàm $x = 0, x = -2$.
- Lập bảng biến thiên: Đồng biến trên $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$, nghịch biến trên $(-2; -1)$ và $(-1; 0)$.
- Do đó b), c) Đúng, d) Sai (nghịch biến trên $(-2; -1)$ chứ không phải $(-\infty; -1)$).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Số nguyên dương nhỏ nhất thuộc khoảng đồng biến của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x$.

Xét $y' > 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x > 0 \Leftrightarrow x < 0$ hoặc $x > 2$.

Các khoảng đồng biến là $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Số nguyên dương nhỏ nhất thuộc khoảng đồng biến là $x = 3$.

Câu 2. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 24x - 5$. Số khoảng nghịch biến của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x + 24$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x + 24 < 0 \Leftrightarrow x < -2$ hoặc $x > 4$.

Hàm số nghịch biến trên 2 khoảng là $(-\infty; -2)$ và $(4; +\infty)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của x thuộc đoạn $[-5; 5]$ để hàm số nghịch biến?

Đáp số:

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$ vì $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Ta có đạo hàm: $f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+5}}$.

Hàm số nghịch biến khi $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$.

Trên đoạn $[-5; 5]$, các giá trị nguyên của x thỏa mãn $x < 2$ là $x \in \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1\}$.

Số lượng giá trị nguyên thỏa mãn là 7 giá trị.

Câu 4. Tìm độ dài của khoảng nghịch biến của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$.

Đáp số:

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x - 9$.

Hàm số nghịch biến khi $y' < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Độ dài khoảng nghịch biến $(-1; 3)$ là $3 - (-1) = 4$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x^2 - 4)$. Hàm số đồng biến trên bao nhiêu khoảng có dạng $(a; b)$ hoặc $(a; +\infty)$?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có nghiệm của đạo hàm là $x = 0$ (bội 2) và $x = \pm 2$.

Xét dấu đạo hàm: $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.

Khoảng đồng biến có dạng yêu cầu là $(2; +\infty)$. Vậy có 1 khoảng.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - \ln x$. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $f'(x) \geq 0$ trên đoạn $[-5; 5]$.

Đáp số:

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x > 0$. Tập xác định $D = (0; +\infty)$.

Ta có đạo hàm: $f'(x) = 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x}$.

Bất phương trình $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 1}{x} \geq 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 1 \geq 0$ (do $x > 0$).

Giải bất phương trình với $x > 0$, ta được: $x \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7$.

Trên đoạn $[-5; 5]$, các giá trị nguyên thỏa mãn điều kiện $x \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ là $x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Số lượng nghiệm nguyên thỏa mãn là 5 nghiệm.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 04 - ĐƠN ĐIỆU TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Lượng người dùng của một ứng dụng sau t tháng được mô hình bởi $N(t) = \frac{120t}{t+3}$ với $t \geq 0$. Trong miền thời gian khảo sát, lượng người dùng biến thiên như thế nào?

- A. Đồng biến trên $(0; +\infty)$
- B. Nghịch biến trên $(0; +\infty)$
- C. Đồng biến trên $(0; 3)$ rồi nghịch biến trên $(3; +\infty)$
- D. Không đơn điệu trên miền khảo sát

Lời giải.

Tính đạo hàm: $N'(t) = \frac{360}{(t+3)^2}$.

Với mọi $t \geq 0$, ta có $N'(t) > 0$.

Vì vậy lượng người dùng đồng biến trên toàn miền khảo sát $(0; +\infty)$.

Câu 2. Chi phí trung bình để sản xuất một lô hàng được cho bởi $A(x) = 45 + \frac{900}{x}$ với $x > 0$. Kết luận nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$
- B. **Hàm số nghịch biến trên $(0; +\infty)$**
- C. Hàm số nghịch biến trên $(0; 45)$ rồi đồng biến trên $(45; +\infty)$
- D. Hàm số không đổi trên $(0; +\infty)$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $A'(x) = -\frac{900}{x^2}$.

Với mọi $x > 0$, ta có $A'(x) < 0$.

Do đó chi phí trung bình nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

Câu 3. Nồng độ thuốc trong máu của một bệnh nhân sau t giờ được mô hình bởi $C(t) = 5te^{-t}$ với $t \geq 0$. Nồng độ thuốc tăng trong khoảng thời gian nào?

- A. $(1; +\infty)$
- B. **$(0; 1)$**
- C. $(0; +\infty)$
- D. $(0; 5)$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $C'(t) = 5e^{-t}(1 - t)$.

Vì $e^{-t} > 0$, nên $C'(t) > 0 \Leftrightarrow 1 - t > 0 \Leftrightarrow t < 1$.

Kết hợp với $t \geq 0$, nồng độ thuốc tăng trên khoảng $(0; 1)$.

Câu 4. Diện tích vùng phủ hiệu quả của một trạm phát sóng phụ thuộc vào công suất điều chỉnh x theo công thức $H(x) = \sqrt{12x - x^2}$ với $0 \leq x \leq 12$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(0; 6)$
- B. **$(6; 12)$**
- C. $(0; 12)$
- D. Không có khoảng nghịch biến

Lời giải.

Tính đạo hàm: $H'(x) = \frac{6-x}{\sqrt{12x-x^2}}$.

Trên miền xác định đang xét, $H'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 6$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(6; 12)$.

Câu 5. Mức tiêu hao nhiên liệu của một xe tải theo vận tốc trung bình v được mô hình bởi $Q(v) = v^2 - 10v + 80$ với $0 < v \leq 20$. Trong khoảng nào mức tiêu hao nhiên liệu giảm khi vận tốc tăng?

A. $(0; 5)$

B. $(5; 20)$

C. $(0; 20)$

D. Không có khoảng nào

Lời giải.

Tính đạo hàm: $Q'(v) = 2v - 10$.

Ta có $Q'(v) < 0 \Leftrightarrow v < 5$.

Kết hợp với miền thực tế $0 < v \leq 20$, mức tiêu hao nhiên liệu giảm trên khoảng $(0; 5)$.

Câu 6. Nhu cầu thị trường $D(p)$ theo giá bán p có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

p	0	20	35	$+\infty$	
D'	+	0	-	0	+

Nhu cầu thị trường giảm trên khoảng nào?

A. $(0; 20)$

B. $(20; 35)$

C. $(35; +\infty)$

D. Không có khoảng nào

Lời giải.

Từ bảng xét dấu, ta thấy $D'(p) < 0$ trên khoảng $(20; 35)$.

Do đó khi giá bán nằm trong khoảng $(20; 35)$ thì nhu cầu thị trường giảm dần theo p .

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu)

(2 câu)

Câu 7. Cho nồng độ thuốc trong máu được mô hình bởi $C(t) = 5te^{-t}$ với $t \geq 0$. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Nồng độ thuốc tăng trên khoảng $(0; 1)$.	☒	☐

b) Nồng độ thuốc giảm trên khoảng $(1; +\infty)$.	☒	☐
c) Nồng độ thuốc đồng biến trên toàn bộ miền $t \geq 0$.	☐	☒
d) Tại $t = 1$, xu hướng biến thiên chuyển từ tăng sang giảm.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Vì $C'(t) = 5e^{-t}(1-t) > 0$ khi $0 < t < 1$.
- b) Đúng. Với $t > 1$ thì $1-t < 0$, nên $C'(t) < 0$.
- c) Sai. Hàm số tăng trên $(0; 1)$ nhưng giảm trên $(1; +\infty)$.
- d) Đúng. Dấu của đạo hàm đổi từ dương sang âm khi qua $t = 1$.

Câu 8. Cho chi phí trung bình của một xưởng sản xuất là $A(x) = 45 + \frac{900}{x}$ với $x > 0$. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số xác định trên miền $x > 0$.	☒	☐
b) Khi sản lượng tăng, chi phí trung bình giảm dần.	☒	☐
c) Nếu sản lượng tăng từ 30 lên 60 thì chi phí trung bình tăng.	☐	☒
d) Hàm số có một khoảng đồng biến trên miền thực tế.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Điều kiện xác định của biểu thức là $x > 0$.
- b) Đúng. Vì $A'(x) = -\frac{900}{x^2} < 0$ với mọi $x > 0$.
- c) Sai. Hàm số nghịch biến trên toàn miền thực tế nên khi sản lượng tăng, chi phí trung bình giảm.
- d) Sai. Trên miền $x > 0$, hàm số luôn nghịch biến, không có khoảng đồng biến nào.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

(4 câu)

Câu 9. Lượng chất ô nhiễm còn lại trong một bể xử lí sau t giờ được mô hình bởi $M(t) = \frac{3000}{t+5}$ với $t \geq 0$. Hãy cho biết đại lượng này giảm trên khoảng nào của thời gian.

Đáp số:

Lời giải.

Tính đạo hàm: $M'(t) = -\frac{3000}{(t+5)^2}$.

Với mọi $t \geq 0$, ta có $M'(t) < 0$.

Vì vậy lượng chất ô nhiễm giảm trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 10. Diện tích một vùng phủ năng lượng phụ thuộc vào công suất điều chỉnh x theo công thức $E(x) = \sqrt{16x - x^2}$ với $0 \leq x \leq 16$. Hãy nêu khoảng mà diện tích này tăng.

Đáp số: $(0; 8)$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $E'(x) = \frac{8-x}{\sqrt{16x-x^2}}$.

Ta có $E'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 8$.

Kết hợp với miền xác định, diện tích tăng trên khoảng $(0; 8)$.

Câu 11. Mức hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng sau t tuần được mô hình bởi $P(t) = 8te^{-2t}$ với $t \geq 0$. Trong khoảng thời gian nào mức hấp thụ này tăng?

Đáp số: $(0; \frac{1}{2})$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $P'(t) = 8e^{-2t}(1 - 2t)$.

Vì $e^{-2t} > 0$, nên $P'(t) > 0 \Leftrightarrow 1 - 2t > 0 \Leftrightarrow t < \frac{1}{2}$.

Do đó mức hấp thụ dinh dưỡng tăng trên khoảng $(0; \frac{1}{2})$.

Câu 12. Doanh thu $R(x)$ theo mức đầu tư quảng cáo x có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	0	2	5	$+\infty$	
R'	+	0	-	0	+

Hãy cho biết doanh thu giảm trên khoảng nào.

Đáp số: $(2; 5)$

Lời giải.

Từ bảng xét dấu, ta thấy $R'(x) < 0$ trên khoảng $(2; 5)$.

Vì vậy doanh thu giảm trên khoảng $(2; 5)$.